Wildling 新版项目委托 Brief

悉尼游戏交互策展项目 | AI 交互与产品体验升级

我们希望你将 Wildling 改进为一件可在小型公众展览中独立运行的 AI 互动作品。观众通过手势与虚拟野猫建立短暂关系；系统需要理解可观察的动作、表达不确定性，并根据本轮相处过程调整回应。最终作品应让观众理解：建立信任需要观察、回应和尊重对方的节奏。

1 委托背景

我们已经看到两个方向明确的原型。Version 1 提供自主捕猎、效用决策、程序化身体与生命循环，适合持续观看；version 2 提供 Feed、Play、Pet 三种清晰工具和成长结算，适合首次参与者上手。

本轮不是单纯增加场景或给猫加聊天框。我们希望你把两个原型中的有效部分整合为一套可靠的 AI 体验：观众知道系统是否看见自己，知道自己的动作被怎样理解，也能知道猫为什么接受、犹豫或拒绝。

2 需要解决的核心问题

现有体验容易把“手移动得慢”直接当作抚摸，把“移动得快”当作威胁或玩耍。这无法充分处理遮挡、跟踪跳点、调整姿势、不同人的动作幅度以及无意经过。工具选择虽然降低理解成本，也可能让猫变成按按钮就必须服从的对象。

信任目前主要是累加或扣减的单一数值，观众很难判断它与自己的具体行为有什么关系。我们需要以可观察事件形成的有限记忆，让猫对成功的互动节奏产生有边界的适应，并把这种适应通过行为表现出来。

展场还要求陌生人快速上手、观众轮换、模型加载失败时继续体验，以及运行问题可由工作人员恢复。作品应从个人电脑上的演示，进入可交付、可维护的互动产品状态。

3 策展主题与叙事立场

主题建议为“学习彼此的距离”。Wildling 是一个有身体状态、注意力和选择边界的虚拟行动者。观众的目标是找到适合当下的相处方式，而非用最快速度把信任条填满。

我们希望体验中出现四个可被感知的时刻：第一次被看见；第一次被误解后成功恢复；第一次得到主动靠近；第一次理解退后也是有效互动。一次短体验不必同时完成所有时刻，但必须提供清晰的发生条件。

作品可以表达亲近、好奇与休息，不应把观众的动作解释为其真实情绪、人格或心理状态。屏幕中的信任是虚拟角色的模拟状态，不能声称测量了观众的真实同理心或心理健康。

保留野性意味着猫可以暂停接触、拒绝过量食物、结束玩耍并自主休息。高信任降低戒备，不取消身体需要和接触边界。

4 用户与现场体验要求

主要参与者是一位首次接触作品的公众观众。设计应覆盖使用左手或右手、坐姿或站姿、动作幅度较小、不愿使用摄像头和无法完成捏合动作的人。旁观者可以看见猫的反馈，但不应默认进入控制权。

P0 的场景假设为单台电脑、单摄像头、一个主显示或投影画面，每轮一位操作者。完整体验目标为3至5分钟；观众在前30秒内应能完成一次有意义的操作。多人同时互动属于另行估算的扩展范围。

展览呈现默认使用英文短文案，中文作为交付说明与可切换语言。关键提示应短、具体、没有开发术语；“置信度不足”可在观众端表达为“I lost your hand. Try holding it here.”。

5 体验结构

5.1 等待与进入

待机画面展示会自主活动的猫，提示“Move closer, or start with a mouse”。开始体验之前明确说明摄像头用途，允许选择鼠标或键盘替代。等待画面不积累关系记忆，也不让下一位观众承接上一位观众的个人交互状态。

5.2 建立输入映射

以不超过20秒的轻量引导，帮助观众看到手与光标的对应关系。系统需要检测有效追踪和可达范围，而非强迫每个人完成同一种手势。失败时应直接提供替代输入。

5.3 探索与相处

保留 Feed、Play、Pet 工具，增加可明确理解的“退后或等待”。工具表达观众正在尝试的互动类别，猫仍根据需要、压力和历史选择是否接受。

温和靠近并停留后，猫可以主动进入接触范围；疲惫时它应休息；饱腹时不再接受投喂。合理的拒绝要有动作与简短解释。连续失败或系统误识别不应被算成观众伤害了角色。

5.4 关系变化与结束

阶段变化由有效照料、低压力相处和时间共同形成，不能只靠持续按住某个动作刷取。结尾展示2至3条有事件依据的关系回顾，例如“You gave me space when I needed a rest”。

允许观众在任何时刻结束。提前离场、低信任或未完成成长均应有完整、温和的收尾；不使用指责性文案。15秒结尾展示后自动清场，下一位从独立会话开始。

6 AI 能力范围

6.1 必须交付的感知能力

在 HandPose 关键点基础上，增加经过训练并可评估的短时动作分类。至少区分温和靠近、稳定接触姿态、快速近身靠近和普通移动。无手、遮挡、质量不足和无法可靠分类必须进入独立的 unknown 或 lost 结果。

识别必须结合手形、运动轨迹、停留时间和空间关系。不得以单帧速度阈值作为最终唯一判断。手势识别与点击捏合可以分开：明确按钮操作优先于推测意图，捏合失败必须有键盘或点击替代。

应提交匿名关键点样本、标签定义、按参与者划分的训练与测试记录、混淆矩阵和误触报告。训练数据只需支撑这几个限定类别，不要求训练通用视觉模型。

6.2 必须交付的行为逻辑

采用“硬性状态约束加效用选择”的混合结构。硬性约束处理丢失输入、系统暂停、极低精力和冷却；效用选择在可用行为中决定探索、进食、邀请玩耍、接触、退避、整理和休息。

必须能回答三个问题：系统观察到了什么；角色当前需要什么；这两类信息怎样共同影响了本次选择。工作人员可以查看输入质量、候选行为分数和最终原因；观众只看见简短反馈。

6.3 必须交付的有限适应

记录本轮成功接触的时长、可接受距离和玩耍节奏，以有界估计调整角色响应。至少3次有效事件后才能触发可见的偏好变化。调整幅度受限，支持重置，并在结束时清除本轮关系数据。

这部分可以采用明确的统计估计，不要求在线训练神经网络。交付中必须准确说明哪些是训练模型、哪些是规则、哪些是统计适应。不能用随机外观变化来冒充个性学习。

6.4 扩展能力

P1 可恢复 version 1 的完整八节脊柱、IK、基因花纹和长者循环，或增加观众主动保存的匿名关系档案。P2 可尝试受约束的生成式关系回顾。生成式文本不是 P0 的必要条件，不得控制实时动作、修改状态或编造未发生的互动。

7 功能范围与取舍

优先级	范围	判断标准
P0 必须	单人完整会话，摄像头与替代输入，三种照料和等待，质量门控，训练动作模型，效用行为，有限适应，解释反馈，结束与清场	可在目标设备上完成并验收
P0 必须	Processing Java 展示端，JavaScript 感知与行为服务，断连恢复，操作说明和测试证据	两种技术有真实职责与可运行交付
P1 扩展	完整程序化骨骼，基因与代际，长期观察模式，主动选择的匿名保存	不阻塞核心闭环
P2 探索	生成式回顾，多语言自由输入，复杂学习策略，多人控制	单独提出变更申请
不在本轮	账号社交，云端视频分析，情绪识别，语音陪聊，商业支付，真实动物照护建议	不纳入本次报价和验收

请保留三个环境作为成长的艺术章节。P0 需要可辨识的场景和状态过渡，不要求原样移植 version 1 全部景物、猎物与光影。自主捕猎可作为 P1；P0 用自主探索、休息和整理证明角色在无人操作时仍有自己的行为。

8 Processing 与 JavaScript 的实现要求

Processing Java 负责正式展示画面的角色身体、场景、状态动画与渲染。JavaScript 负责浏览器摄像头输入、关键点与动作识别；本机 Node.js 服务负责唯一的角色状态、效用决策、记忆、会话和日志。浏览器中的 p5.js 版本作为开发预览与备用展示端。

通过本机 WebSocket 传递带版本号的 JSON 消息。角色“大脑”只运行一份，Processing 和浏览器不能分别推算信任与成长。声音在浏览器 Web Audio 中统一播放，避免两个展示端重复发声。

所有展场必需依赖和模型应随离线包提供，允许在无外网时启动。摄像头权限仍由浏览器要求授权；隐私文案不能把“本地推理”误写成“不需要摄像头权限”。

9 交互质量与验收目标

以下数值是本次模拟项目的设计目标，不是现有原型已达成绩。

目标	验收要求
上手	首轮可用性测试10人中至少8人，在30秒内无工作人员指导完成一次有效动作
可解释	10人中至少8人能正确说明一次接受或拒绝的具体原因
公平恢复	30组丢手、遮挡和跳点脚本中，不出现因无效追踪导致的信任扣减
关系可感知	10人中至少7人能指出至少一种由本轮历史影响的行为变化，并引用实际事件
动作识别	独立参与者测试集 macro F1 不低于0.85，同时报告覆盖率与误触
响应	连续指针反馈 p95 不超过150毫秒；意图确认包含观察窗口，p95 不超过900毫秒
稳定	目标设备连续运行4小时无崩溃，30轮清场无状态串入下一轮
可维护	工作人员可在2分钟内完成启动、切换备用输入或重启恢复

10 需要提交的设计与开发成果

设计交付包括：研究问题与观察计划、两个原型的取舍说明、用户旅程、会话与角色双层状态图、手势词典、模型标签与数据说明、反馈和失败恢复规范、关键界面、声音映射、隐私说明、可用性测试与改进记录。

工程交付包括：Processing 工程、JavaScript 输入与行为工程、模型和固定依赖、参数与文案配置、消息协议、可回放事件样本、离线运行包、启动与恢复说明、测试报告、模型评估与已知限制清单。

演示交付包括：90至120秒体验视频，以及一段展示遮挡恢复、角色拒绝、偏好适应和观众轮换的操作演示。作品集说明要明确本人职责、代码继承来源与 AI 能力边界。

11 项目周期与检查点

以一名自由职业设计开发者约34至42个工作日、8至10周为规划假设，客户及时提供设备、场地反馈和测试招募支持。包含约6至8天联调与缓冲；若需要重做大规模视觉资产、额外硬件或商业上线，应另行估算。此排期不构成报价承诺。

阶段	参考时间	需要评审的结果
需求与技术验证	第1周	范围、设备基线、输入协议、Java 与浏览器通信及模型加载验证
交互闭环	第2至3周	三种照料、等待、角色边界、鼠标完整体验与结束清场
AI 感知与适应	第3至5周	数据采集、训练与独立测试、质量门控、会话内偏好
Processing 展示整合	第5至6周	角色与场景移植、声音同步、三章成长和解释界面
用户测试与修订	第7至8周	10人可用性、误识别恢复、可解释性与适应消融对比
展场与交接	第9至10周内预留	4小时运行、30轮轮换、离线包与现场交接

12 责任与变更管理

客户项目负责人负责确认策展目标、场地、设备、正式公开文案、范围与阶段验收；客户应提供测试招募渠道和投影音响条件。自由职业者负责交互设计、AI 原型、代码整合、文档与约定测试。摄像头真实测试和展场技术验收应由双方共同完成。

付款可按需求确认、可玩中期版、测试版和最终交接四个里程碑协商，比例可参考20%、30%、30%、20%。这只是合同谈判建议；本文件不设定真实费用、税务安排或法律责任。

新增多人、云服务、账号、额外显示设备、生成式功能或全面视觉重制，均需记录目标、增量工作、成本与验收变化后排期。普通修错、满足已写明验收条件和约定范围内的两轮设计反馈应计入原范围。

13 交付前应解决的决策

本轮按以下默认值继续设计：本机离线运行；Processing Java 正式展示；英文主界面；每轮一位观众；3至5分钟；无账号；不保存原始视频；关系记忆仅在本轮有效；P0 不调用生成式云服务。

需要客户在启动周确认：实际设备与系统、显示尺寸与观看距离、现场光照、目标年龄与无障碍安排、是否公开记录匿名统计、测试招募和上线日期。若这些条件改变，应先调整可验证的指标和设备范围，而非默认维持所有性能承诺。

14 项目负责人的交付指令

请先完成一条可回放、可测量的体验链：观众靠近，系统稳定识别，猫基于状态决定是否接触，观众看见原因，三次有效相处后出现可解释的节奏适应，结束后下一位获得干净的新会话。随后再提高角色运动和环境表现。